

MEIKO AUTOMATION

IoT Industrial Warning System

TÀI LIỆU NGUYÊN LÝ LẮP ĐẶT

Loa cảnh báo IP MGSP-V1 & Đèn cảnh báo IP MGLB-V1

Phiên bản 1.0 · Phát hành: 05/2026

Tài liệu nội bộ – Dùng cho đơn vị thi công lắp đặt

1. Giới thiệu chung

Tài liệu này hướng dẫn nguyên lý đấu nối và lắp đặt hai thiết bị cảnh báo IoT của MEIKO AUTOMATION dùng trong môi trường nhà máy:

- Loa cảnh báo IP – MGSP-V1: phát âm thanh cảnh báo realtime từ hệ thống AI/CCTV.
- Đèn cảnh báo IP – MGLB-V1: hiển thị trạng thái trực quan (On / Off / Blink) kèm còi báo.

Cả hai thiết bị đều được điều khiển qua Ethernet (mở rộng nếu cần với Wi-Fi / Modbus RS485 / LoRa) và sử dụng cấp nguồn PoE 802.3af/at thông qua bộ tách nguồn (PoE Splitter) đi kèm.

1.1. Kiến trúc tổng quan

1. Switch PoE (802.3af/at) cấp nguồn + tín hiệu mạng qua cáp UTP CAT5e/CAT6 RJ45.
2. Cáp PoE đi vào PoE Splitter: tách thành 2 đầu ra – Signal Output (RJ45) và Power Supply Output (DC 12V).
3. Thiết bị IoT nhận Signal qua RJ45 và Power Supply qua cổng (PoE/GND) hoặc Power Supply Backup qua cổng (12V/GND)
4. Thiết bị IoT xuất tín hiệu điều khiển ra thiết bị chấp hành: Loa MGSP-V1 hoặc Đèn cảnh báo MGLB-V1.

1.2. Vật tư cần chuẩn bị (cho mỗi điểm lắp)

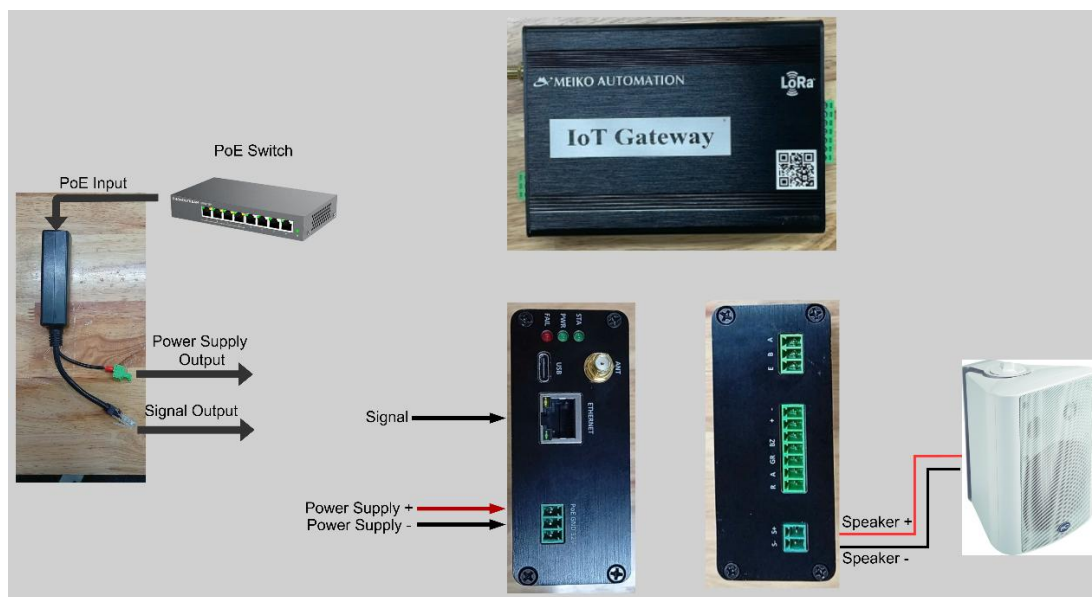
STT	Vật tư	Số lượng	Ghi chú
1	PoE Splitter 802.3af/at → 12V/2A	01	Đi kèm bộ
2	Loa IP MGSP-V1 hoặc Đèn IP MGLB-V1	01	Tùy điểm lắp
3	Dây tín hiệu/loa, đầu cos	2 dây loa, 7 dây đèn	Theo vị trí lắp
4	Ngàm/giá đỡ, vít, nở	01 bộ	Theo vị trí lắp

2. Loa cảnh báo IP – MGSP-V1

2.1. Thông số kỹ thuật

Thông số	Giá trị
Mã sản phẩm	MGSP-V1
Kết nối	Ethernet (RJ45), Wi-Fi, Modbus RS485
Nguồn cấp	PoE 802.3af/at + 12V backup
Công suất tổng	25W
Công suất loa	8W (~90 dB @1m)
Khuếch đại	Class D
Tính năng	Phát audio cảnh báo từ hệ thống AI/CCTV
Kích thước	120 × 88 × 38 mm
Bảo vệ nguồn	Quá áp / quá tải / ngược áp

2.2. Sơ đồ nguyên lý đấu nối



Hình 2.1 – Sơ đồ đấu nối Loa IP MGSP-V1 qua Thiết bị IoT và PoE Splitter

2.3. Bảng đấu dây

a) PoE Splitter → Thiết bị IoT

Đầu nối Spitter	Đầu nối thiết bị IoT	Ghi chú
RJ45 (Signal Out)	Cổng RJ45 Ethernet	Tín hiệu mạng
Đỏ – Power Supply +	Terminal PoE	Dùng đầu cos pin
Đen – Power Supply -	Terminal GND	Dùng đầu cos pin

b) Thiết bị IoT → Loa MGSP-V1

Đầu nối thiết bị IoT	Đầu nối Loa	Ghi chú
Spk +	Đầu loa (+)	Tín hiệu audio
Spk –	Đầu loa (–)	Tín hiệu audio

2.4. Trình tự lắp đặt

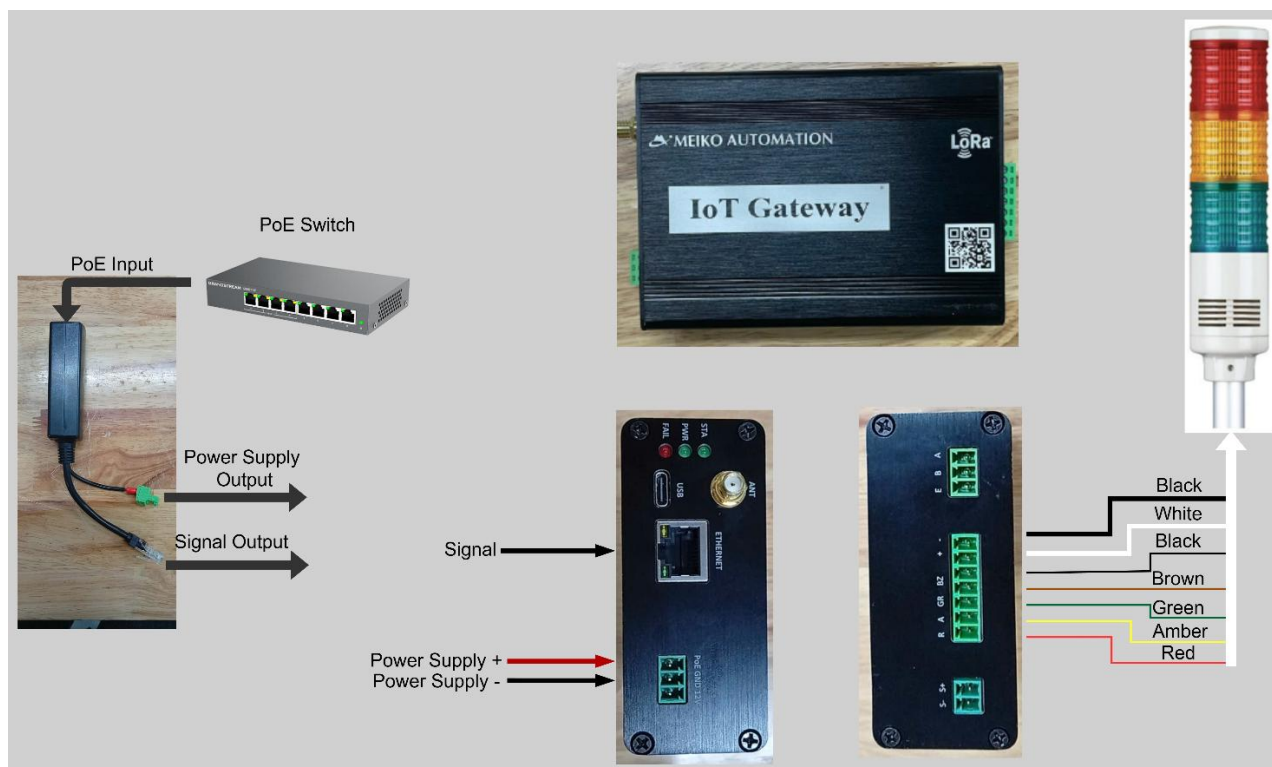
5. Cố định loa MGSP-V1 lên tường/giá đỡ tại vị trí cảnh báo, đảm bảo mặt loa hướng về khu vực cần phát âm thanh.
6. Lắp đặt Thiết bị IoT trong tủ điện hoặc hộp bảo vệ gần loa (khoảng cách dây loa < 10m để tránh suy hao).
7. Đi cáp mạng UTP từ Switch PoE đến vị trí Thiết bị IoT, bấm đầu RJ45 chuẩn T568B.
8. Cắm cáp PoE vào cổng PoE Input của PoE Splitter.
9. Cắm RJ45 (Signal Output) của Splitter vào cổng Ethernet của Thiết bị IoT.
10. Đầu Power Supply 12V output của Splitter vào terminal nguồn của Thiết bị IoT: dây đỏ → PoE, dây đen → GND. Kiểm tra cực tính trước khi cấp nguồn.
11. Đầu 2 dây loa từ terminal Spk +/- của Thiết bị IoT tới cọc loa, đảm bảo đúng cực.
12. Bật Switch PoE, kiểm tra LED nguồn trên Thiết bị IoT sáng và LED Link/Act trên cổng RJ45 nháy.
13. Truy cập web cấu hình Thiết bị IoT, ping thử và phát file âm thanh test để xác nhận loa hoạt động.

3. Đèn cảnh báo IP – MGLB-V1

3.1. Thông số kỹ thuật

Thông số	Giá trị
Mã sản phẩm	MGLB-V1
Kết nối	Ethernet (RJ45), Wi-Fi, Modbus RS485
Nguồn cấp	PoE 802.3af/at + 12V backup
Công suất tổng	25W
Chế độ đèn	On / Off / Blink (3 tầng: Đỏ – Vàng – Xanh)
Còi báo	85–90 dB @1m, công suất 2W
Tính năng	Hiển thị trạng thái realtime từ hệ thống AI/CCTV
Kích thước	120 × 88 × 38 mm
Bảo vệ nguồn	Quá áp / quá tải / ngược áp

3.2. Sơ đồ nguyên lý đấu nối



Hình 3.1 – Sơ đồ đấu nối Đèn cảnh báo IP MGLB-V1 (3 tầng + còi) qua Thiết bị IoT

3.3. Bảng đấu dây

a) PoE Splitter → Thiết bị IoT

Đầu nối Splitter	Đầu nối thiết bị IoT	Ghi chú
RJ45 (Signal Out)	Cổng RJ45 Ethernet	Tín hiệu mạng
Đỏ – Power Supply +	Terminal PoE	Dùng đầu cos pin
Đen – Power Supply -	Terminal GND	Dùng đầu cos pin

b) Thiết bị IoT → Đèn tháp MGLB-V1 (theo màu dây)

Đầu nối thiết bị IoT	Đầu nối thiết bị	Ghi chú
-	Đen (Black)	Cọc chung của đèn
+	Trắng (White)	Cấp nguồn đèn
	Đen (Black) #2	Cọc chung phụ
BZ	Nâu (Brown)	Dây còi
GR	Xanh lá (Green)	Tầng đèn xanh
A	Vàng (Amber)	Tầng đèn vàng
R	Đỏ (Red)	Tầng đèn đỏ

Lưu ý: Thứ tự và màu dây tuân theo sơ đồ thực tế của đèn tháp Qlightec ST45LF-BZ-3 đi kèm. Trước khi đấu nối, kỹ thuật viên cần dùng đồng hồ đo thông mạch xác nhận lại từng tầng đèn và còi.

3.4. Trình tự lắp đặt

- Lắp đèn tháp MGLB-V1 lên giá đỡ kim loại đi kèm, định vị tại nơi dễ quan sát từ xa (góc nhìn $\geq 270^\circ$).
- Đi cáp tín hiệu 7 lõi từ chân đèn tháp tới vị trí Thiết bị IoT, luồn trong ống ghen bảo vệ.
- Lắp Thiết bị IoT trong tủ điện kín nước (IP54 trở lên nếu lắp ngoài trời).
- Đi cáp mạng UTP từ Switch PoE → cổng PoE Input của PoE Splitter.
- Cắm RJ45 (Signal Output) của Splitter vào cổng Ethernet của Thiết bị IoT.
- Đấu Power Supply 12V output của Splitter vào terminal nguồn của Thiết bị IoT (dây đỏ → PoE, dây đen → GND).
- Đấu 7 dây của đèn tháp vào terminal output của Thiết bị IoT theo Bảng 3.3.b, siết chặt ốc, dùng đầu cos pin để chống xòe sợi đồng.
- Cấp nguồn từ Switch PoE và quan sát: Thiết bị IoT sáng LED PWR, đèn xanh sáng (trạng thái OK).
- Trên giao diện điều khiển, lần lượt test các lệnh: Đèn xanh ON, Đèn vàng Blink, Đèn đỏ ON + Còi để xác nhận từng kênh hoạt động.

4. An toàn & nghiệm thu

4.1. Yêu cầu an toàn khi thi công

- Ngắt nguồn Switch PoE trước khi đấu nối hoặc tháo bất kỳ thiết bị nào.
- Sử dụng đầu cos pin/cos chữ Y khi đấu vào terminal để tránh chập chòn và chạm chập.
- Kiểm tra cực tính (+/-) bằng đồng hồ trước khi cấp nguồn 12V cho Thiết bị IoT.
- Cáp tín hiệu loa và cáp tín hiệu đèn phải đi tách biệt với cáp động lực 220VAC tối thiểu 30 cm.
- Khi lắp ngoài trời, sử dụng tủ điện IP54+ và bịt kín các đầu cáp bằng ghen co nhiệt.

4.2. Checklist nghiệm thu

STT	Hạng mục kiểm tra	Đạt	Không đạt
1	Thiết bị được cố định chắc chắn, đúng vị trí thiết kế		
2	Cáp mạng UTP đi gọn, có máng/ống bảo vệ		
3	Đầu cos đấu nối chắc, không xòe sợi		
4	Cực tính nguồn 12V đúng (PoE/GND)		
5	LED nguồn Thiết bị IoT sáng, LED Link/Act RJ45 nháy		
6	Test phát âm thanh loa MGSP-V1 thành công		
7	Test 3 tầng đèn + còi MGLB-V1 thành công		
8	Kết nối với hệ thống CCTV-AI hoạt động ổn định		

4.3. Xác nhận

Đơn vị thi công

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện kỹ thuật MEIKO

(Ký, ghi rõ họ tên)

Chủ đầu tư

(Ký, ghi rõ họ tên)